LEMBAR KERJA 3B

PERSIAPAN PEMECAHAN KASUS

Kelompok	SMP Negeri 18 Malang
Nama Anggota/NIM	1. Mukhamad Refyan Taufikur Shafa / 253153744154 2. Muhammad Fajrul Fahmi / 253153743937 3. Faridatul Badriyah / 253153743889 4. Siska Yulia Rahmawati / 253153743918 5. Siti Karunia Dewi / 253153744069

Studi Kasus: Tantangan Pembelajaran Daring pada Materi Struktur Data (Array)

Bu Siti Nurbaya merupakan seorang guru Informatika di kelas X SMKN 2 Bandung yang sedang mengajarkan materi struktur data dasar, khususnya konsep array. Dalam upaya menyesuaikan diri dengan tuntutan kompetensi guru abad 21, ia telah berupaya mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran melalui platform pembelajaran daring serta pemberian tugas berbasis digital.

Namun, dalam pelaksanaannya, Bu Siti Nurbaya menghadapi sejumlah kendala yang cukup signifikan. Selama proses pembelajaran daring berlangsung, sebagian besar siswa menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah. Hal ini terlihat dari minimnya keterlibatan siswa dalam forum diskusi, rendahnya frekuensi interaksi selama sesi pembelajaran sinkron, serta kecenderungan siswa untuk hanya mengerjakan tugas tanpa menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap konsep yang dipelajari.

Lebih lanjut, hasil evaluasi formatif menunjukkan bahwa banyak siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep dasar array, seperti cara penyimpanan data dalam indeks, operasi dasar (akses, penambahan, dan pengolahan data), serta penerapannya dalam penyelesaian masalah sederhana. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses pembelajaran yang berlangsung belum sepenuhnya mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis (*critical thinking*) dan pemecahan masalah siswa.

Dari sisi pedagogis, pembelajaran yang dilakukan masih cenderung berpusat pada guru (*teacher-centered*), dengan dominasi pemberian materi dan tugas tanpa diimbangi dengan aktivitas kolaboratif atau eksploratif yang memadai. Selain itu, pemanfaatan teknologi belum sepenuhnya mendukung terciptanya interaksi yang bermakna, baik antara guru dan siswa maupun antarsiswa.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan tuntutan keterampilan abad ke-21, yang menekankan pentingnya pengembangan kemampuan 4C (critical thinking, creativity, communication, dan collaboration) serta literasi digital. Dalam konteks ini, rendahnya partisipasi siswa tidak hanya berdampak pada hasil belajar kognitif, tetapi juga menghambat pengembangan keterampilan esensial yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan era digital.

Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi pembelajaran yang lebih inovatif dan komprehensif, yang tidak hanya memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu, tetapi juga mampu mendorong keterlibatan aktif siswa, meningkatkan kualitas interaksi, serta mengembangkan pemahaman konseptual yang lebih mendalam terhadap materi struktur data dasar (array).

PENGANTAR KEGIATAN

Pada tahap ini, peserta didik diarahkan untuk melakukan identifikasi masalah secara jelas dan terfokus, kemudian dilanjutkan dengan analisis penyebab guna menemukan akar permasalahan secara komprehensif. Selanjutnya, peserta didik melakukan pemetaan kompetensi 4C (critical thinking, creativity, communication, collaboration) yang relevan dengan konteks kasus sebagai dasar dalam merancang pendekatan penyelesaian yang efektif.

PETUNJUK PENGERJAAN

1. Kerjakan aktivitas ini secara berkelompok.
2. Gunakan hasil identifikasi masalah pada tahap sebelumnya sebagai dasar analisis.
3. Diskusikan setiap pertanyaan secara kolaboratif dan melibatkan seluruh anggota kelompok.
4. Gunakan konsep keterampilan abad ke-21 (4C), literasi digital, dan pembelajaran berbasis teknologi sebagai landasan dalam menganalisis kasus.
5. Sajikan hasil diskusi secara sistematis, logis, dan argumentatif.
6. Jika diperlukan, gunakan mind map atau diagram untuk memperjelas hubungan antara masalah, penyebab, dan alternatif solusi.

BAHAN DISKUSI

Lakukan analisis terhadap faktor-faktor penyebab masalah untuk menemukan akar permasalahan secara komprehensif. Selanjutnya, petakan kompetensi 4C (Critical Thinking, Creativity, Communication, dan Collaboration) yang relevan dengan konteks kasus sebagai dasar dalam merancang strategi penyelesaian masalah. Berdasarkan hasil analisis tersebut, susunlah beberapa alternatif solusi yang rasional, inovatif, dan aplikatif. Gunakan mind mapping untuk memvisualisasikan hubungan antar konsep dan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk mengevaluasi setiap alternatif solusi yang dihasilkan.

JAWABAN

A. ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN AKAR PERMASALAHAN

Berdasarkan studi kasus yang disajikan, rendahnya partisipasi siswa dan hambatan pemahaman konsep Array tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh interaksi kompleks antara empat faktor utama yang saling mempengaruhi. Analisis mendalam mengungkapkan bahwa akar permasalahan sesungguhnya terletak pada ketidakselarasan antara strategi pembelajaran yang digunakan dengan tuntutan kompetensi abad ke-21, yang diperparah oleh pemanfaatan teknologi yang bersifat substitutif, bukan transformatif. Berikut adalah analisis faktor-faktor penyebab dan akar permasalahannya:

1. Dominasi Model *Teacher-Centered Learning* (Faktor Pedagogis)

   Pembelajaran yang diterapkan Bu Siti Nurbaya masih sangat didominasi oleh pendekatan teacher-centered. Hal ini terlihat dari metode pemberian materi dan tugas yang bersifat satu arah, tanpa diimbangi aktivitas kolaboratif atau eksploratif.

Akar Masalah	Dampak
Guru belum mengadopsi model pembelajaran student-centered yang	Siswa menjadi penerima pasif informasi, sehingga tidak terbiasa untuk bertanya,

menempatkan siswa sebagai subjek aktif. Pendekatan ini bertentangan dengan prinsip konstruktivisme yang menekankan bahwa pengetahuan harus dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman dan interaksi.	menganalisis, atau mendiskusikan materi. Hal ini memicu kebosanan dan menurunkan motivasi belajar.

2. Kurangnya Interaksi dan Motivasi (Faktor Psikologis Siswa)

   Selama pembelajaran daring, siswa merasa terisolasi dan kehilangan motivasi. Minimnya interaksi sosial yang bermakna menyebabkan mereka enggan untuk berpartisipasi aktif dalam forum diskusi maupun sesi sinkron.

Akar Masalah	**Dampak**
Tidak adanya ruang untuk interaksi sosial yang positif membuat siswa kehilangan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap komunitas belajar. Siswa hanya mengerjakan tugas secara mekanis tanpa adanya dorongan internal untuk memahami konsep.	Rendahnya keterlibatan afektif dan kognitif siswa dalam proses belajar.

3. Teknologi sebagai Alat, Bukan Sarana Transformasi (Faktor Teknis dan Pemanfaatan Teknologi)

   Meskipun Bu Siti Nurbaya telah menggunakan platform daring, pemanfaatannya masih sangat terbatas pada fungsi-fungsi dasar seperti penyampaian materi dan pengumpulan

tugas. Fitur-fitur interaktif seperti breakout rooms, forum diskusi, atau papan tulis kolaboratif belum dimanfaatkan secara optimal.

Akar Masalah	Dampak
Integrasi teknologi belum mencapai tahap transformasi. Berdasarkan model SAMR (Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition), pemanfaatan teknologi Bu Siti Nurbaya baru berada pada tahap Substitution (pengganti) dan Augmentation (peningkatan fungsionalitas dasar), belum pada tahap Modification atau Redefinition yang mengubah secara fundamental cara siswa belajar.	Pembelajaran daring terasa monoton dan tidak berbeda signifikan dengan model ceramah konvensional, sehingga gagal menciptakan pengalaman belajar yang imersif dan interaktif.

4. Konten tentang Konsep Array bersifat Abstrak

Materi struktur data (array) memiliki tingkat abstraksi yang tinggi. Tanpa adanya visualisasi atau pengalaman konkret, siswa kesulitan membayangkan bagaimana data disimpan dalam indeks atau bagaimana operasi dasar dilakukan.

Akar Masalah	Dampak
Materi abstrak disampaikan melalui metode yang kurang tepat (ceramah dan tugas tertulis), tanpa adanya alat bantu visual atau simulasi. Hal ini membuat siswa hanya menghafal prosedur tanpa memahami konsep di baliknya.	Hasil evaluasi formatif menunjukkan rendahnya pemahaman konseptual siswa dan ketidakmampuan mereka dalam menerapkan konsep array untuk memecahkan masalah sederhana.

B. PEMETAAN KOMPETENSI 4C YANG BELUM BERKEMBANG

Berdasarkan analisis kasus, keempat pilar keterampilan 4C belum berkembang secara optimal. Berikut adalah pemetaan yang lebih mendalam dengan mengaitkannya pada indikator spesifik:

Aspek 4C	Kondisi dalam Kasus	Akar Masalah	Dampak
Critical Thinking (Berpikir Kritis)	Belum Berkembang. Siswa kesulitan menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah terkait array.	Pembelajaran tidak dirancang untuk memicu aktivitas analisis dan evaluasi (level kognitif tinggi dalam Taksonomi Bloom). Siswa tidak terbiasa mengajukan pertanyaan kritis.	Siswa hanya menghafal tanpa pemahaman konseptual, sehingga tidak mampu menerapkan array dalam konteks pemecahan masalah yang kompleks.
Creativity (Kreativitas)	Belum Berkembang. Tidak ada ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi ide atau menghasilkan solusi alternatif.	Tugas yang diberikan bersifat prosedural, bukan proyek yang menantang. Tidak ada toleransi terhadap kesalahan atau kebebasan berpikir divergen.	Siswa tidak terstimulasi untuk berinovasi, menghasilkan karya orisinal, atau mengembangkan berbagai kemungkinan solusi.

Communication (Komunikasi)	Belum Berkembang. Minimnya forum diskusi dan interaksi membuat siswa tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan ide secara lisan maupun tulisan.	Tidak adanya aktivitas terstruktur yang mengharuskan siswa untuk menyajikan, menjelaskan, atau mendebatkan ide.	Hilangnya kesempatan untuk melatih kemampuan menyampaikan pesan secara jelas dan mendengarkan secara aktif.
Collaboration (Kolaborasi)	Belum Berkembang. Tidak ada aktivitas kelompok atau proyek bersama, sehingga siswa tidak belajar bekerja sama dalam tim.	Pembelajaran bersifat individualistis. Tidak ada struktur yang mendorong pembagian tugas, negosiasi, atau pembangunan konsensus.	Siswa kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan sosial, berbagi tanggung jawab, dan membangun kepercayaan dalam tim.

C. PERAN LITERASI DIGITAL DALAM MENGATASI PERMASALAHAN

Literasi digital bukan hanya tentang kemampuan teknis menggunakan perangkat, melainkan fondasi strategis untuk mentransformasi pembelajaran. Dalam kasus ini, peningkatan literasi digital Bu Siti Nurbaya memiliki peran krusial untuk mengatasi akar permasalahan:

1. Menciptakan Interaksi yang Bermakna (Mengatasi Faktor Psikologis & Teknis)

   Dengan literasi digital yang baik, guru tidak hanya menggunakan platform dasar, tetapi mampu memilih dan mengoptimalkan fitur-fitur yang mendukung interaksi dua arah. Misalnya, menggunakan breakout rooms untuk diskusi kelompok kecil yang lebih aman

dan nyaman bagi siswa, atau forum diskusi untuk mendorong partisipasi asinkron. Ini membantu mengatasi isolasi dan meningkatkan motivasi siswa.

2. Memvisualisasikan Konsep Abstrak (Mengatasi Faktor Konten/Materi)

   Literasi digital memungkinkan guru mengakses dan menggunakan alat bantu visualisasi seperti Python Tutor atau Visualgo untuk menunjukkan secara interaktif bagaimana data disimpan dan diolah dalam array. Teknologi yang dahulu tidak mungkin digunakan di kelas konvensional (seperti simulasi 3D atau augmented reality) kini dapat diintegrasikan untuk membuat konsep abstrak menjadi konkret.

3. Mendesain Aktivitas Kolaboratif dan Eksploratif (Mengatasi Faktor Pedagogis)

   Literasi digital membuka akses pada platform kolaboratif seperti Google Workspace atau Miro. Guru dapat merancang proyek kelompok di mana siswa bersama-sama membuat diagram alur, menulis kode secara kolaboratif, atau membuat presentasi bersama. Hal ini menggeser peran guru dari pemberi informasi menjadi fasilitator, sekaligus mendorong pengembangan 4C.

4. Melakukan Asesmen Formatif yang Responsif (Mengatasi Faktor Pedagogis & Psikologis)

   Guru dapat memanfaatkan alat seperti Quizizz atau Kahoot! untuk melakukan pengecekan pemahaman secara instan dan menyenangkan. Umpan balik real-time ini memungkinkan guru untuk segera mengidentifikasi kesulitan belajar dan memberikan intervensi yang tepat, sehingga siswa tidak tertinggal.

D. ALTERNATIF STRATEGI PEMBELAJARAN INOVATIF

Berdasarkan hasil analisis terhadap kasus pembelajaran yang dihadapi oleh Bu Siti Nurbaya, ditemukan beberapa permasalahan utama, yaitu rendahnya partisipasi siswa, kurangnya interaksi selama pembelajaran daring, kesulitan dalam memahami konsep dasar array, serta belum berkembangnya keterampilan 4C secara optimal. Pembelajaran juga masih cenderung berpusat pada guru dan pemanfaatan teknologi belum sepenuhnya digunakan untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan beberapa alternatif strategi yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa sekaligus membantu siswa memahami materi array secara lebih konkret. Alternatif strategi yang dipertimbangkan adalah sebagai berikut.

No.	Alternatif Strategi	Bentuk Penerapan	Kelebihan	Kekurangan	Tingkat Kemudahan
1	Problem Based Learning (PBL)	Siswa diberikan masalah sederhana tentang array, kemudian berdiskusi dan mencari solusi	Meningkatkan berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi	Membutuhkan pengelolaan kelompok yang baik	Sangat mudah
2	Visualisasi Interaktif	Menggunakan diagram, simulasi, Python Tutor, atau Visualgo untuk menunjukkan indeks dan data pada array	Membantu siswa memahami konsep array yang abstrak	Membutuhkan media dan koneksi internet	Mudah
3	Diskusi Kelompok Kecil	Siswa bekerja dalam kelompok 3–4 orang untuk menyelesaikan latihan array	Meningkatkan interaksi dan keberanian menyampaikan pendapat	Beberapa siswa mungkin masih pasif	Sangat mudah

4	Asesmen Formatif Digital	Kuis singkat menggunakan Quizizz, Kahoot!, atau Google Forms	Guru dapat mengetahui pemahaman siswa secara cepat	Membutuhkan perangkat dan koneksi internet	Sangat mudah
5	PBL + Visualisasi + Diskusi Kelompok Kecil	Menggabungkan masalah kontekstual, visualisasi, diskusi, praktik, dan kuis	Menjawab sebagian besar masalah sekaligus mengembangkan 4C	Membutuhkan persiapan yang lebih terstruktur	Mudah dan efektif

Dari beberapa alternatif tersebut, PBL yang dipadukan dengan visualisasi interaktif dan diskusi kelompok kecil menjadi alternatif yang paling sesuai untuk diterapkan. Strategi ini tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami proses belajar melalui permasalahan, diskusi, praktik, dan refleksi.

Pemilihan strategi tersebut juga mempertimbangkan kondisi pembelajaran daring yang terdapat dalam kasus. Guru tidak perlu menggunakan banyak aplikasi atau mengubah seluruh sistem pembelajaran. Platform yang sudah digunakan dapat tetap dimanfaatkan, kemudian ditambahkan aktivitas yang lebih interaktif. Dengan demikian, strategi yang dipilih tetap realistis untuk diterapkan tetapi memiliki potensi untuk meningkatkan pemahaman konsep dan keterlibatan siswa. Penggunaan visualisasi juga sesuai dengan kebutuhan materi array yang bersifat abstrak.

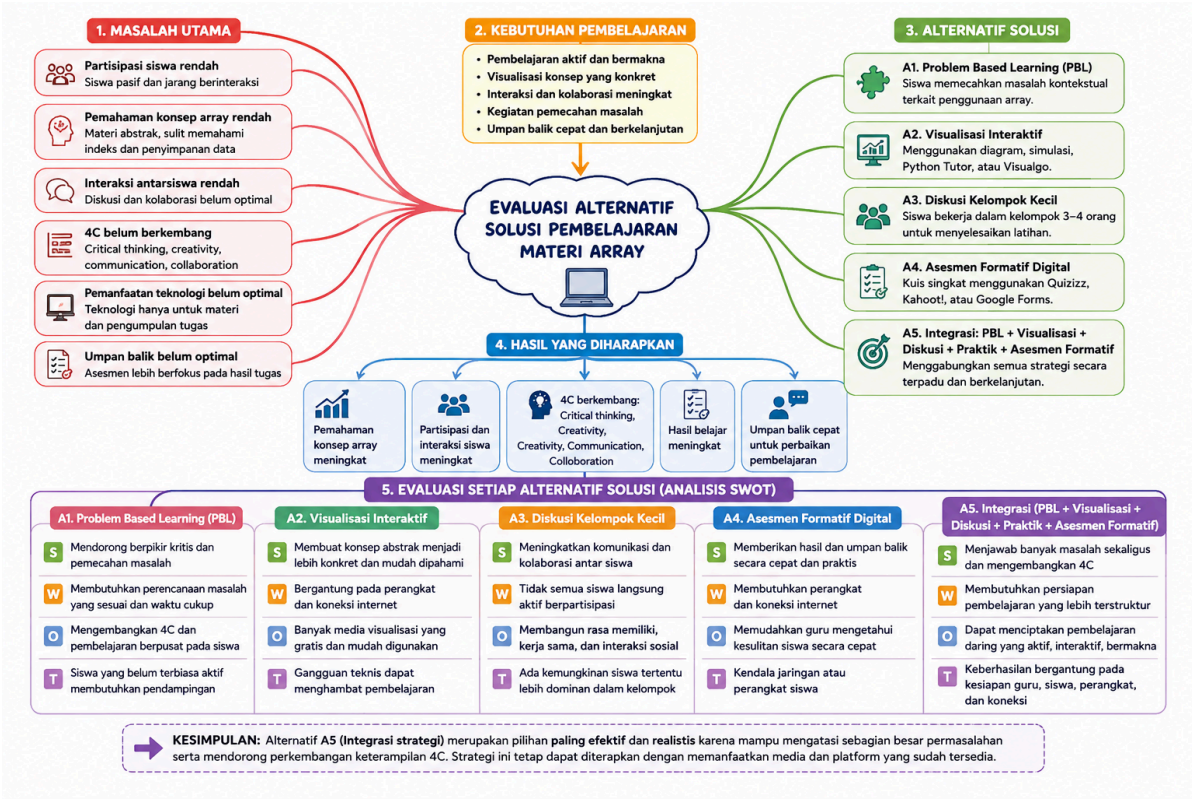
E. ANALISIS SWOT ALTERNATIF SOLUSI

Setelah alternatif solusi dipetakan, setiap strategi perlu dianalisis untuk mengetahui kelebihan, keterbatasan, peluang, dan kemungkinan hambatan dalam penerapannya. Analisis SWOT digunakan untuk menentukan strategi yang paling realistis dan efektif diterapkan pada kondisi pembelajaran dalam kasus.

Alternatif Solusi	**Strengths (Kekuatan)**	**Weaknesses (Kelemahan)**	**Opportunities (Peluang)**	**Threats (Ancaman)**
PBL	Mendorong siswa berpikir kritis dan memecahkan masalah	Membutuhkan perencanaan masalah yang sesuai	Dapat mengembangkan 4C dan pembelajaran student-centered	Siswa yang belum terbiasa aktif dapat membutuhkan pendampingan
Visualisasi Interaktif	Membuat konsep array yang abstrak menjadi lebih konkret	Bergantung pada perangkat dan koneksi internet	Dapat menggunakan media yang sudah tersedia secara gratis	Gangguan teknis dapat menghambat pembelajaran
Diskusi Kelompok Kecil	Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi	Tidak semua siswa langsung aktif	Dapat membangun rasa memiliki dan interaksi sosial	Ada kemungkinan siswa tertentu lebih dominan
Asesmen Formatif Digital	Memberikan hasil dan umpan balik secara cepat	Membutuhkan perangkat dan koneksi	Memudahkan guru mengetahui kesulitan siswa	Kendala jaringan atau perangkat siswa

PBL + Visualisasi + Diskusi + Asesmen Formatif	Mengatasi beberapa masalah sekaligus dan mengembangkan 4C	Membutuhkan persiapan pembelajaran yang lebih terstruktur	Dapat menjadi pembelajaran daring yang lebih aktif, interaktif, dan bermakna	Keberhasilan bergantung pada kesiapan guru, siswa, perangkat, dan koneksi

F. MIND MAPPING ALTERNATIF SOLUSI



G. REKOMENDASI SOLUSI DAN IMPLEMENTASI

Berdasarkan alternatif strategi yang telah dianalisis, solusi yang paling direkomendasikan adalah Problem Based Learning (PBL) sederhana berbantuan visualisasi interaktif, diskusi kelompok kecil, praktik, dan asesmen formatif.

Solusi ini dipilih karena dapat diterapkan secara bertahap tanpa memberikan beban yang terlalu besar bagi guru maupun siswa. Fokus utama bukan pada penggunaan teknologi yang banyak, tetapi pada bagaimana teknologi tersebut dapat membantu menciptakan interaksi, memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret, dan membantu siswa memahami konsep array.

Implementasi solusi yang direkomendasikan dapat disusun sebagai berikut.

Aspek	**Rekomendasi**	**Implementasi**	**Tujuan**
Model pembelajaran	Problem Based Learning (PBL) sederhana	Guru memberikan permasalahan kontekstual tentang penggunaan array	Membuat siswa aktif dalam memecahkan masalah
Pemahaman konsep	Visualisasi interaktif	Guru menampilkan diagram atau simulasi hubungan data dan indeks	Membantu siswa memahami konsep abstrak
Interaksi	Diskusi kelompok kecil	Siswa dibagi menjadi kelompok 3–4 orang	Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi
Aktivitas siswa	Praktik langsung	Siswa mencoba membuat atau memperbaiki contoh array sederhana	Memperkuat pemahaman melalui pengalaman langsung
Komunikasi	Presentasi singkat	Perwakilan kelompok menjelaskan hasil diskusi	Melatih komunikasi dan kepercayaan diri

Umpan balik	Asesmen formatif	Guru memberikan kuis singkat menggunakan Quizizz, Kahoot!, atau Google Forms	Mengetahui tingkat pemahaman siswa
Refleksi	Refleksi pembelajaran	Siswa menuliskan konsep yang sudah dipahami dan kesulitan yang dialami	Mengetahui perkembangan dan kebutuhan belajar siswa
Peran guru	Fasilitator	Guru memberikan pertanyaan pemantik, mengarahkan diskusi, dan memberikan bantuan	Mendorong pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa

Untuk memudahkan penerapannya, kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan melalui tahapan berikut.

Tahap	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa	Waktu
1. Orientasi masalah	Memberikan masalah sederhana tentang penyimpanan data menggunakan array	Mengidentifikasi masalah dan menyampaikan pendapat awal	10 menit
2. Eksplorasi konsep	Menjelaskan konsep array secara singkat menggunakan visualisasi	Mengamati visualisasi dan mengidentifikasi hubungan data dengan indeks	15 menit

3. Diskusi kelompok	Membagi siswa dalam kelompok dan memberikan LKPD	Berdiskusi dan menentukan solusi	20 menit
4. Praktik	Memberikan pendampingan selama proses latihan	Mencoba menerapkan konsep array	20 menit
5. Presentasi	Memfasilitasi penyampaian hasil kelompok	Menjelaskan hasil dan menanggapi kelompok lain	10 menit
6. Evaluasi	Memberikan kuis singkat	Mengerjakan asesmen formatif	10 menit
7. Refleksi	Memberikan pertanyaan reflektif	Menyampaikan hal yang dipahami dan kesulitan yang dialami	5 menit

Tahapan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi dan alokasi waktu pembelajaran. Hal yang paling penting adalah setiap tahap memiliki tujuan yang jelas dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara aktif.

Melalui implementasi tersebut, pembelajaran diharapkan mengalami perubahan dari yang sebelumnya lebih banyak berupa penyampaian materi dan pemberian tugas menjadi pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengamati, bertanya, berdiskusi, mencoba, memecahkan masalah, dan menyampaikan hasil pemikirannya.

Selain meningkatkan pemahaman konsep array, strategi tersebut juga diharapkan dapat mengembangkan keterampilan critical thinking, creativity, communication, dan

collaboration. Hal ini sejalan dengan kebutuhan dalam kasus, di mana keempat keterampilan 4C tersebut belum berkembang secara optimal karena minimnya aktivitas analisis, eksplorasi, komunikasi, dan kerja sama dalam pembelajaran.

H. INDIKATOR KEBERHASILAN

Untuk mengetahui efektivitas solusi yang diterapkan, beberapa indikator keberhasilan dapat digunakan sebagai berikut.

No.	Indikator	Bukti yang Diharapkan
1	Partisipasi siswa meningkat	Siswa lebih aktif bertanya, menjawab, dan mengikuti diskusi
2	Pemahaman konsep meningkat	Siswa mampu menjelaskan konsep array dan fungsi indeks
3	Kemampuan pemecahan masalah meningkat	Siswa mampu menggunakan array untuk menyelesaikan masalah sederhana
4	Kolaborasi berkembang	Siswa mampu berbagi tugas dan bekerja sama dalam kelompok
5	Komunikasi berkembang	Siswa mampu menjelaskan hasil diskusi dengan baik
6	Berpikir kritis berkembang	Siswa mampu memberikan alasan terhadap solusi yang dipilih
7	Hasil asesmen meningkat	Terlihat peningkatan hasil kuis atau asesmen formatif

Dengan demikian, penerapan PBL yang dipadukan dengan visualisasi interaktif, diskusi kelompok kecil, praktik, dan asesmen formatif menjadi solusi yang paling rasional untuk kasus tersebut. Strategi ini relatif mudah diterapkan karena tidak membutuhkan banyak perubahan pada perangkat pembelajaran yang sudah tersedia,

tetapi mampu menjawab permasalahan utama berupa rendahnya partisipasi, kurangnya interaksi, kesulitan memahami konsep array, dan belum optimalnya keterampilan 4C. Pemanfaatan teknologi juga dapat diarahkan menjadi lebih bermakna, tidak hanya sebagai alat untuk menyampaikan materi dan mengumpulkan tugas.